SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES Y MANTENIMIENTO CCTV TERRITORIAL

MANUAL DE USUARIO Y GUÍA OPERATIVA INTEGRAL

Control Técnico de Circuitos de Videovigilancia, Inventario de Equipos, Trazabilidad de Fallas y Certificación Policial de Conformidad

COBERTURA TERRITORIAL MULTI-SEDE (4 MUNICIPIOS OFICIALES)

1. **San Agustín (Huila)** — Circuito Arqueológico, Terminal y Red Hospitalaria (18 Cámaras)
2. **San José del Guaviare (Guaviare)** — Central Departamental, Parque Santander, Muelle Fluvial y CAD Central (24 Cámaras)
3. **El Retorno (Guaviare)** — Circuito Municipal, Control Vía Nacional, Alcaldía y Polideportivo (12 Cámaras)
4. **Calamar (Guaviare)** — Circuito Fronterizo Fluvial, Muelle Principal y Casco Urbano (10 Cámaras)

Código del Documento:	DOC-CCTV-MAN-2026-V2	**Fecha de Publicación:**	26/10/2026
Clasificación de Seguridad:	Uso Oficial / Seguridad Ciudadana	**Almacenamiento:**	100% Local y Soberano (Sin Nube)
Destinatarios:	Administrador, Policía Nacional, Supervisores y Contratistas	**Arquitectura:**	FastAPI + SQLite/Postgres + Tailwind
Regla de Gobernanza:	Administrador Principal Único + Validación Inmutable	**Estado del Sistema:**	En Producción / Operativo

PROPÓSITO Y VALOR ESTRATÉGICO

Este manual instruye a los operadores técnicos, supervisores de contrato, auditores policiales y administradores en la operación integral de la plataforma de mantenimiento de CCTV. Establece el ciclo completo desde la detección de fallas o programación preventiva hasta el cierre técnico con listas de verificación, análisis de causa raíz y la emisión inmutable del Acta de Conformidad Técnica en PDF avalada por la Policía Nacional.

TABLA DE CONTENIDO OPERATIVA

1. Introducción y Propósito del Sistema	Objetivos, soberanía local de datos y municipios oficiales.
2. Requisitos de Acceso y Entorno Tecnológico	Compatibilidad de hardware, navegadores y topología de red.
3. Estructura de Roles y Matriz de Permisos (RBAC)	Administrador Único, Validador Policial, Supervisor y Mantenimiento.
4. Flujo Operativo General del Ciclo de Vida	Ciclo de 7 fases desde detección hasta emisión de actas PDF.
5. Guía Detallada Pantalla por Pantalla	Recorrido operativo de los 11 módulos de la interfaz de usuario.
5.1 Portal de Acceso y Selección Territorial	Ingreso unificado con sede y perfil institucional.
5.2 Modo Demostración (Sandbox Interactivo)	Entorno aislado para capacitaciones y pruebas sin tocar BD real.
5.3 Actualización Obligatoria de Credenciales	Primer ingreso, cambio de contraseña y firma digital biométrica.
5.4 Panel de Control Ejecutivo (Dashboard)	Semáforo inteligente, KPIs de disponibilidad y MTTR.
5.5 Gestión de Incidentes Técnicos (SLA)	Reporte de fallas, metas contractuales y cierre técnico.
5.6 Mantenimiento Preventivo y Proactivo	Checklists técnicos en sitio y taxonomía de fallas RCA ISO 14224.
5.7 Centro de Validación Técnica Policial	Bandeja de auditoría policial, comparativa de fotos y actas.
5.8 Inventario de Equipos CCTV	Cámaras PTZ, NVRs, Switches, UPS, seriales y estado calculado.
5.9 Estadísticas e Informes Ejecutivos PDF	Métricas de rendimiento por intervalos y exportación oficial.
5.10 Administración de Usuarios y Firmas	Gestión exclusiva del Admin con validación de correo DNS MX.
5.11 Control de Licenciamiento Territorial	Activación HMAC, período de gracia de 24 horas y certificados.
6. Preguntas Frecuentes (FAQ) y Diagnóstico	Solución a dudas operativas, errores de red y comandos de inicio.

1. INTRODUCCIÓN Y PROPÓSITO DEL SISTEMA

El Sistema de Gestión de Incidentes y Mantenimiento CCTV es una solución tecnológica web soberana diseñada para el monitoreo continuo, aseguramiento de disponibilidad y control contractual de los circuitos cerrados de televisión en municipios de alto valor patrimonial y fronterizo. Su arquitectura resuelve la necesidad de contar con trazabilidad fidedigna entre los contratistas de mantenimiento y las autoridades policiales e interventoras.

Principios Operativos Rectores:

- **Soberanía Local de Datos:** No existe transmisión de video ni imágenes a servicios de nube foráneos; el almacenamiento de evidencias fotográficas, firmas digitales y actas de conformidad se realiza en el directorio local static/uploads/.
- **Inmutabilidad de la Validación:** Ningún contratista puede dar por cerrado administrativamente un mantenimiento; toda orden requiere revisión y certificación formal de la Policía Nacional con número de placa y firma digital.
- **Segmentación Territorial:** Control independiente de dispositivos, tickets y licenciamiento por sede, manteniendo la integridad operativa ante contingencias de conectividad.

2. REQUISITOS DE ACCESO Y ENTORNO TECNOLÓGICO

Estación de Trabajo del Usuario:

- **Dispositivos Soportados:** Computadores de escritorio (Windows, Linux, macOS), portátiles y tablets para técnicos en campo.
- **Navegadores Recomendados:** Google Chrome (v100+), Mozilla Firefox (v100+), Microsoft Edge (v100+) o Safari (v15.6+). Se requiere soporte para HTML5 Canvas para el registro de firmas.
- **Resolución de Pantalla:** Óptima 1920×1080 px; soporte adaptable responsive hasta 1280×720 px y vista móvil táctil.

Conectividad de Red:

- Acceso por protocolo HTTP/HTTPS a la red de datos interna de la entidad o enlace VPN seguro. No se requiere conexión a Internet público para las funciones de operación de CCTV.

3. ESTRUCTURA DE ROLES Y MATRIZ DE PERMISOS (RBAC)

El sistema aplica un estricto modelo de control de acceso basado en roles con el principio de **Administrador Principal Único** para blindar la gobernanza de la plataforma.

Módulo / Facultad	Admin Único	Validador (Policía)	Supervisor	Mantenimiento
Cantidad en el Sistema	**Exactamente 1**	Múltiples (por placa)	Múltiples	Múltiples (técnicos)
Dashboard & Métricas Vivas	Acceso Total	Sede Asignada	Sede Asignada	Sede Asignada
Apertura de Incidentes Técnicos	Sí	Sí	Sí	Sí
Ejecución y Cierre en Campo	Sí	No	No	**Sí (Obligatorio Fotos)**
Programación de Preventivos	Sí	No	Solo Lectura	Sí
Dictamen de Conformidad	Auditoría	**Exclusivo (Firma & Placa)**	Supervisión	Bloqueado
Emisión de Actas Oficiales PDF	Sí	Sí	Sí	Solo Consulta
Gestión de Inventario (Equipos)	Total (Crear/Mover/Borrar)	Lectura	Lectura	Lectura
Gestión de Usuarios y Firmas	**Exclusivo**	Sin Acceso	Sin Acceso	Sin Acceso
Activación de Licencias HMAC	**Exclusivo**	Sin Acceso	Sin Acceso	Sin Acceso

4. FLUJO OPERATIVO GENERAL DEL CICLO DE VIDA

Toda intervención técnica en los circuitos CCTV se rige por una secuencia obligatoria de aseguramiento de calidad:

Fase	Actor Responsable	Acción Operativa y Evidencias	Estado del Ticket
1. Detección / Apertura	Operador, Validador o Supervisor	Registro de novedad, selección del punto de monitoreo, equipo afectado y foto inicial de falla.	**Abierto**
2. Asignación y Campo	Empresa de Mantenimiento	Técnico recibe la orden, acude al punto y pasa la orden a estado de ejecución.	**En Proceso**
3. Ejecución Técnica	Técnico Especialista	Realización de labores físicas, checklist preventivo (limpieza, tensión PoE, UPS) o correctivo.	**En Proceso**
4. Cierre Técnico	Técnico Especialista	Diligenciamiento de causa raíz, solución técnica y subida de **foto obligatoria de solución**.	**Pendiente Validación**
5. Custodia Policial	Sistema Automático	El ticket se bloquea contra cualquier edición por parte del contratista para garantizar inmutabilidad.	**Bloqueado**
6. Auditoría y Dictamen	Validador (Policía Nacional)	Inspección de evidencias fotográficas Antes/Después y verificación de operatividad en centro de control.	**En Revisión**
7. Conclusión Formal	Policía Nacional / Sistema	**Aprobación:** Emisión de Acta Oficial PDF con firma digital y placa. **Rechazo:** Devolución con observaciones para subsanación.	**Conforme / Rechazado**

5. GUÍA DETALLADA PANTALLA POR PANTALLA

5.1 Portal de Acceso Institucional y Selección de Sede (/login)

Permite el ingreso centralizado a la sede territorial específica mediante credenciales institucionales cifradas:

- **Selector de Municipio:** Seleccione la sede correspondiente (San Agustín, San José del Guaviare, El Retorno o Calamar).
- **Perfil de Acceso:** Seleccione el rol con el que se autentica (Admin, Validador, Supervisor o Empresa de Mantenimiento).
- **Credenciales:** Correo corporativo y contraseña con opción para mostrar/ocultar caracteres.
- **Recuperación de Contraseña:** Enlace para solicitar una contraseña temporal de 72 horas por correo en caso de olvido.

5.2 Modo Demostración Sandbox (/demo/login)

Módulo de demostración comercial y entrenamiento operativo completamente aislado de la base de datos de producción:

- Opera sobre una base SQLite independiente (demo_cctv.db) con datos de inventario y tickets pre-cargados.
- Barra superior con botones rápidos para conmutar entre roles (Admin, Validador, Supervisor, Mantenimiento) con un solo clic.
- No afecta registros reales ni consume claves de licenciamiento.

5.3 Actualización Obligatoria de Credenciales y Firma Digital (/change-credentials)

Pantalla de seguridad que se dispara obligatoriamente en el primer ingreso o al usar una contraseña temporal:

- **Nueva Contraseña:** Validación de longitud mínima (8 caracteres) y prevención de repetición de contraseñas históricas.
- **Captura de Firma Digital:** Módulo Canvas interactivo para firmar con mouse o pantalla táctil, o subida de imagen PNG/JPG con firma escaneada. La firma queda enlazada al usuario para las actas oficiales de validación.

5.4 Panel de Control Ejecutivo - Dashboard (/dashboard)

Centro de mando visual para la supervisión global en tiempo real de la sede activa:

- **Semáforo Inteligente:** Indicador dinámico de estado global (Verde: Óptimo, Ámbar: Atención, Rojo: Crítico) y porcentaje de Uptime.
- **Banner de Alerta de Validación:** Notificación prominente cuando existen órdenes de trabajo terminadas que requieren dictamen policial.
- **Big Numbers (KPIs):** Métricas en vivo de Equipos Operativos, Novedades Activas, Mantenimientos Programados y MTTR (Mean Time to Repair).
- **Matriz de Equipos y Cámaras:** Cuadrícula interactiva con estado operativo en tiempo real y vista en tarjetas o lista.

5.5 Gestión de Incidentes Técnicos y Correctivos (/incidents)

Módulo de soporte técnico para el registro, atención y cierre de fallas con control estricto de SLA contractuales:

Tipo de Falla	Meta SLA	Definición Operativa	Impacto Típico
Falla Crítica	**4 horas**	Pérdida total de video en punto neurálgico o apagado general de NVR.	Crítico / Urgente
Inactivo	**12 horas**	Cámara fuera de línea por problema de enlace de red o switch PoE.	Alto
Falla Menor	**24 horas**	Descalibración óptica, suciedad en cúpula, pérdida intermitente o iluminación IR.	Medio
Cambio	**48 horas**	Sustitución física programada de equipo, fuente, cableado o batería.	Planificado

- **Cierre Técnico Obligatorio:** Para remitir la orden, el técnico debe registrar Causa Raíz, Solución Aplicada y adjuntar la fotografía de la solución terminada.
- **Resolución SLA Transparente:** El sistema etiqueta automáticamente si la orden se solventó a tiempo (Resuelto) o superó la ventana (Resuelto SLA con días y horas exactos).

5.6 Plan Maestro de Mantenimiento Preventivo y Proactivo (/maintenance)

Aseguramiento técnico preventivo programado según protocolos normalizados y taxonomía ISO 14224 / CMMS:

- **Periodicidad:** Inspección Rutinaria, Preventivo Mensual, Trimestral, Semestral y Anual Integral.
- **Checklist en Campo:** Comprobación de estanqueidad hermética (IP66/IP67), voltajes PoE, baterías de respaldo UPS, limpieza física y actualización de firmware.
- **Análisis de Causa Raíz (RCA):** Registro estructurado del factor causal, mecanismo de falla y componente de activo para el histórico de confiabilidad.
- **Evidencia Comparativa:** Fotos antes de la intervención y después del mantenimiento preventivo.

5.7 Centro de Validación Técnica Policial (/validation)

Panel exclusivo de la Policía Nacional para auditar y dictaminar sobre los trabajos finalizados por el contratista:

- **Pestaña 'Por Validar':** Listado de órdenes terminadas. Incluye visor comparador fotográfico Antes / Después lado a lado.
- **Opción 'Aprobar / Validar Conformidad':** Estampa el número de placa policial, la firma digital y la hora oficial inmutable, generando el **Acta de Conformidad Técnica Oficial en PDF** descargable.
- **Opción 'Rechazar con Observaciones':** Exige detallar por escrito las deficiencias encontradas, devuelve la orden al contratista para subsanación y reinicia los temporizadores de trabajo.
- **Pestaña 'Validados Conformes':** Repositorio permanente con botón para descargar e imprimir las actas históricas.

5.8 Inventario de Equipos e Infraestructura CCTV (/devices)

Base de datos técnica de los activos de videovigilancia distribuidos en cada municipio:

- **Tipos de Dispositivos:** Cámaras PTZ domo móvil, Cámaras fijas tipo Domo, Cámaras Bala, NVRs, Switches PoE y UPS.
- **Atributos Registrados:** Nombre identificador, marca, modelo oficial, dirección IP, dirección MAC, número de serie y punto de ubicación.
- **Copiado Seguro en 1 Clic:** Copia instantánea de IPs y seriales al portapapeles. Los dispositivos pasivos se identifican limpiamente con NO APLICA.
- **Estado Dinámico Calculado:** El estado (Operativo, En Falla, En Mantenimiento, Inactivo) se recalcula automáticamente según los incidentes y mantenimientos en curso.
- **Seguridad de Reubicación y Baja:** La transferencia entre sedes o eliminación de un equipo exige confirmación con la contraseña maestra del Administrador.

5.9 Centro de Estadísticas, Informes Ejecutivos y Exportación PDF (/reports)

Generador de inteligencia operativa y reportes de auditoría contractual:

- **Intervalos de Análisis:** Presets rápidos para 7 días (Semanal), 30 días (Mensual), 90 días (Trimestral), 180 días (Semestral), 365 días (Anual) o Rango Personalizado de fechas.
- **Indicadores Estratégicos:** Disponibilidad global del circuito, cumplimiento de SLAs, efectividad del plan preventivo y MTTR.
- **Descarga de Informe Ejecutivo en PDF:** Botón directo para compilar y descargar un informe formal con diseño institucional, gráficas, tablas consolidadas y firmas de interventoría.

5.10 Administración de Usuarios y Firmas Digitales (/users)

Panel restringido al Administrador Principal Único para la administración de personal y seguridad de cuentas:

- **Creación Segura de Usuarios:** Asignación de roles operativos (Validador, Supervisor, Empresa de Mantenimiento). No se permite crear administradores adicionales.
- **Validación DNS en Tiempo Real:** Consulta en vivo de registros MX en el servidor de nombres para impedir la creación de usuarios con correos de dominios inexistentes.
- **Placa Policial Obligatoria:** Requisito indispensable y único para las cuentas con perfil de Validador.
- **Gestión de Credenciales:** Generación de contraseñas de alta entropía con modal de copiado rápido y notificación por correo (expiración a 72 horas).
- **Firma Maestra del Admin:** Enlace para actualizar la firma digital institucional del Administrador en el pad de firma.

5.11 Control de Licenciamiento Criptográfico Territorial (/license)

Mecanismo de seguridad y control contractual por sede basado en criptografía HMAC y bcrypt:

- **Período de Gracia de 24 Horas:** Al instalar o desplegar el sistema por primera vez en una sede, se conceden 24 horas continuas de operación irrestricta para parametrización y pruebas.
- **Activación Anual (Año 1, 2 y 3):** Ingreso de contraseñas maestras criptográficas para habilitar los ciclos contractuales correspondientes.
- **Protección Antifuerza Bruta:** Bloqueo temporal del formulario tras superar el umbral de intentos fallidos.

6. PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

P: ¿Por qué el sistema no permite crear otro usuario con rol Administrador?

Por principio de gobernanza contractual y seguridad de la información, el sistema está configurado bajo la regla de **Administrador Principal Único**. Esto evita conflictos de atribuciones, discrepancias de configuración territorial y garantiza que solo una entidad ostente la potestad de licenciamiento. Para labores de control global debe utilizarse el rol **Supervisor**.

P: ¿Por qué un técnico de mantenimiento no puede editar un ticket después de cerrarlo?

Al culminar las labores y enviar el reporte con la foto de solución, el ticket pasa a estado **Pendiente de Validación** y queda en custodia inmutable. Esta medida previene que el contratista altere diagnósticos, repuestos o fechas a posteriori. Si se requiere subsanar algo, el **Validador Policial** debe devolver el ticket mediante la opción **Rechazar con Observaciones**.

P: ¿Cómo se calcula si un ticket está 'Resuelto' o 'Resuelto SLA'?

El cronómetro mide la diferencia entre la fecha de apertura y la fecha de validación formal. Si el tiempo es menor o igual a la meta contractual de la falla (Crítica: 4h, Inactivo: 12h, Menor: 24h, Cambio: 48h), se clasifica como **Resuelto** (Verde). Si superó la meta, se rotula como **Resuelto SLA** (Ámbar) indicando el tiempo excedente para la liquidación contractual.

P: ¿Qué hacer si olvidé mi contraseña o la clave temporal expiró?

En la pantalla de inicio de sesión (/login), pulse en *'¿Olvidó su contraseña? Solicite una temporal'* e ingrese su correo electrónico. El sistema despachará una clave de acceso temporal de 72 horas. Al ingresar, el sistema le pedirá definir obligatoriamente su clave personal definitiva.

P: Al registrar un usuario, aparece el error de dominio no existente o sin registros MX. ¿Qué significa?

El sistema verifica activamente mediante el protocolo DNS que el dominio del correo (ej. @entidad.gov.co) exista en Internet y tenga servidores de correo configurados. Verifique que no haya errores tipográficos en el dominio ingresado.

P: ¿Cómo iniciar o detener el servidor local en Windows mediante PowerShell?

Para Iniciar el Servidor:

```
cd "c:\A. Bodega\Desarrollo de software\Antigravity\Gestión incidentes CCTV"
.\venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload
```

Para Iniciar en Modo Demo (Sandbox):

```
$env:DEMO_MODE="True"; .\venv\Scripts\python.exe -m uvicorn app.main:app --host 127.0.0.1 --port 8000 --reload
```

Para Detener el Servidor: Presione Ctrl + C en la ventana de PowerShell.

P: ¿Dónde se almacenan físicamente las fotos y firmas digitales?

Todas las evidencias fotográficas se guardan en el servidor local dentro de static/uploads/, y las firmas digitalizadas en static/uploads/signatures/. Ningún archivo sale a servidores o nubes externas, cumpliendo la normativa de soberanía de datos de seguridad ciudadana.

MESA DE AYUDA Y CONTACTO INSTITUCIONAL

Para soporte técnico especializado, renovación de llaves maestras de activación anual o resolución de contingencias operativas, contacte a la Interventoría Técnica y al Administrador Principal del Sistema.